



BIS601 – Requirements (ฉบับละเอียด)

1. Analysis Phase

BIS601_2025_1_06_req

- เป้าหมาย: ขยาย vision จาก *System Request* → ทำความเข้าใจว่า ระบบใหม่ต้องทำอะไร
- Input:
 - System Request
 - Feasibility Study
 - Project Plan
- Process:
 - เข้าใจ **As-is system** (สถานการณ์ปัจจุบัน)
 - ระบุ **Improvements** (สิ่งที่ควรแก้/ปรับปรุง)
 - กำหนด **To-be system** (สิ่งที่ระบบใหม่ควรทำ)



Key: ใช้ **Critical Thinking** → ชุมปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ฟัง requirement ดิบ ๆ จาก user

ตัวอย่าง:

- User: “ระบบใหม่ควรกำจัดปัญหาของหมดสต็อก (stock-out)”
- Analyst วิเคราะห์ → เจอว่าปัญหามาจาก
 - อัปเดตสต็อกสัปดาห์ละครั้ง
 - สั่งของล่าช้า / อนุมัติช้า
- Requirement ที่แท้จริง →
 - ระบบต้องอัปเดตสต็อกวันละ 2 ครั้ง
 - แจ้งเตือน out-of-stock ทันที
 - ระบุ supplier แนะนำในแจ้งเตือน
 - ส่งคำสั่งซื้อไปยัง manager และ supplier อัตโนมัติ



สรุป: Requirements ต้องมาจาก **ปัญหาจริง** ไม่ใช่แค่คำพูด user

2. What is a Requirement?

BIS601_2025_1_06_req

- นิยาม: คำอธิบายว่า “ระบบต้องทำอะไร” หรือ “ระบบควรมีคุณสมบัติอะไร”
- มุมมอง:
 - **Business requirements** → สิ่งที่ธุรกิจต้องการ
 - **User requirements** → สิ่งที่ใช้ต้องทำ
 - **Functional requirements** → process/software function
 - **Nonfunctional requirements** → คุณภาพ / ข้อจำกัด / interface
 - **System requirements** → วิธีการสร้างระบบ

Functional Requirement

- เกี่ยวข้องกับ process และข้อมูลที่ระบบต้องรองรับ
- Ex:
 - User: “ระบบต้องเก็บประวัติ order 3 ปี”
 - Analyst แปลงเป็น: “ระบบต้องให้ลูกค้าดู order history ได้ย้อนหลัง 3 ปี”
- Ex2:
 - User: “ระบบควรตรวจสอบ stock ก่อนยืนยัน order”
 - Analyst: “ระบบต้อง maintain inventory real-time ทุกคลังสินค้า”

Nonfunctional Requirement

BIS601_2025_1_06_req

- คุณภาพ + ข้อจำกัด (Quality Attributes & Constraints)
 - ประเภทหลัก:
 - **Operational** – ระบบต้องทำงานที่ไหน เช่น mobile, cloud
 - **Performance** – response time, throughput
 - **Security** – authentication, authorization, data encryption
 - **Cultural/Political** – compliance, ภาษา, กฎ PDPA
-

3. Process of Determining Requirements

BIS601_2025_1_06_req

1. ระบุแหล่งข้อมูล → Sponsor, Champion, Users (direct & indirect)
2. เลือกวิธีเก็บ requirement (Elicitation)
3. วิเคราะห์ + จัดทำ **Requirements Definition Statement**
4. ตรวจสอบและยืนยันกับผู้ใช
5. จัดลำดับความสำคัญ (Priority)
6. ใช้ Models (Use Case, Process Model, Data Model) เพื่อสื่อสาร

 ข้อควรจำ: Requirements จะ “เปลี่ยนและวิวัฒนาการ” ได้ ต้อง manage อย่างระมัดระวัง

4. Requirements Definition Statement

BIS601_2025_1_06_req

- Document แบบ text → list **Functional + Nonfunctional Requirements**
- แต่ละ requirement ต้องมี:
 - **Unique ID** (เช่น FR-01, NFR-05)
 - **Priority** (High / Medium / Low)
 - อาจใส่ Version ว่าจะทำใน release ไหน

Purpose:

- บอกชัดว่า new system ต้องทำอะไร
 - กำหนด scope ของระบบ
 - ตั้ง expectation ให้ user
 - ใช้เป็น baseline ในการออกแบบ + แก้ไข misunderstanding
-

5. Iterative Approaches

BIS601_2025_1_06_req

- ทำ requirements ทีละ batch → implement เป็น increment
 - ข้อดี:
 - To-be system flexible → เปลี่ยนได้ง่ายใน early stage
 - ผู้ใช้เห็น progress เร็ว
 - เหมาะกับ project ที่ต้องปรับบ่อย
-



Short Note (Open Book)

- **Analysis Phase** = As-is → Improvements → To-be
- **Requirement** = Business / User / Functional / Nonfunctional / System
- **Functional** = **Process** (เก็บ order, ตรวจ stock)
- **Nonfunctional** = **Quality/Constraints** (Performance, Security, Compliance)
- **Process of Determining** = Identify → Elicit → Analyze → Verify → Prioritize → Model
- **Requirement Doc** = ID + Priority + Functional + Nonfunctional
- **Iterative** = ทำทีละ batch → ปรับแก้ง่าย → Flexible